

第10课时 空间中的距离

【学习目标】

1. 理解点到直线、点到平面的距离公式,会用向量投影法求点线距与点面距,记住线面距、面面距与平行距离的转化路径;
2. 掌握两条异面直线间距离的求法,会通过补形或转化把异面距离归结为点线距、点面距;
3. 会用等体积法求多面体内切球的半径,记住正四面体的高、内切球与外接球半径的常用结论,体会类比与转化的思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 点到直线与点到平面的距离

1. 点到直线的距离:已知直线 l 的单位方向向量为 $\vec{u}$, A 是直线 l 上的定点, P 是直线 l 外一点,则点 P 到直线 l 的距离 $d = \sqrt{|\vec{AP}|^2 - (\underline{\hspace{2cm}})^2}$;若 $\vec{u}$ 不是单位向量,则须将上式中的 $\vec{AP} \cdot \vec{u}$ 替换为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 再平方.

[注意] 几何解释:垂线段长的平方 = 斜线段长的平方与射影长的平方之差,用「平方差」避开求垂足.

2. 点到平面的距离:先求出该平面的一个法向量,再找出从该点出发的平面的任一条斜线段对应的向量,则点 A 到平面 α 的距离 $d = \underline{\hspace{2cm}}$,其中 $B \in \alpha$, $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量.

[注意] 「一个投影」:点面距 = 斜线段向量在法向量方向上投影的绝对值;斜线段的起点须在平面内任取.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 点 P 到直线 l 的距离就是点 P 与直线 l 上任一点连线段的长. ()

(1){答案} ×

(2) 设 $A \in \alpha$, B 在平面 α 外, $\vec{n}$ 为平面 α 的法向量,则点 B 到平面 α 的距离为 $\frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$. ()

(2){答案} √

◆ 知识点二 平行距离与异面距离

1. 平行距离:两条平行直线 l, m 之间的距离,可在其中一条直线 l 上任取一点 P ,则两条平行直线间的距离就等于点 P 到直线 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的距离;当直线 $a \parallel$ 平面 α 时,直线 a 与平面 α 之间的距离等于直线 a 上 $\underline{\hspace{2cm}}$ 到平面 α 的距离;两平行平面之间的距离可转化为其中一个平面内 $\underline{\hspace{2cm}}$ 到另一平面的距离.

[注意] 「平行」保证线上各点到面(线)的距离均相等,故取点任意;线面距、面面距最终都归结为点面距.

2. 两条异面直线的距离:与两条异面直线都 $\underline{\hspace{2cm}}$ 且都 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的线段(公垂线段)的长,叫做两条异面直线的距离.

[注意] 公垂线段唯一;异面距离常通过补形(如正四面体补形为正方体)或转化为点线距、点面距来求.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 若直线 $l \parallel m$,则直线 l 上任一点到直线 m 的距离即为两条平行直线间的距离. ()

(1){答案} √

(2) 分别在两个平行平面内各取一点,这两点间连线段的长就是两平行平面间的距离. ()

(2){答案} ×

◆ 知识点三 内切球与等体积法

1. 内切球: 如果一个球与简单多面体的各面或其延展部分都相切, 且此球在多面体的内部, 则称这个球为此多面体的内切球; 设多面体的体积为 V , 表面积为 S , 其内切球半径为 r , 则由 $V = \frac{1}{3}Sr$ 可得 $r =$ _____.

[注意] 把多面体分割成以球心为顶点、各面为底面的小棱锥, 用体积求和反求 r ; 球心到各面的距离都等于 r .

2. 正四面体的常用结论: 棱长为 a 的正四面体的高 $h =$ _____, 内切球半径 $r =$ _____, 外接球半径与内切球半径之比 $R:r =$ _____ (外接球与内切球的球心重合, 球心分高为 $3:1$).

[注意] 由 $r = h/4$ 可速记两半径; 「四心合一」是识别正四面体切接球问题的重要特征.

[预习填空] 知识点一: $\overrightarrow{AP} \cdot \vec{u}$; $\frac{\overrightarrow{AP} \cdot \vec{u}}{|\vec{u}|}$; $\frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$. 知识点二: m ; 任一点; 任一点; 垂直; 相交. 知识点三: $\frac{3V}{S}$; $\frac{\sqrt{6}a}{3}$; $\frac{\sqrt{6}a}{12}$; $3:1$.

[诊断分析] 判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

(1) 棱长为 a 的正四面体的外接球半径与内切球半径之比为 $2:1$. ()

(1) [答案] $\times$

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 点到平面的距离 (法向量投影法)

例 1 [简单 (知识点一)] 已知点 $M(0, 1, -2)$, 平面 α 过原点, 且垂直于向量 $\vec{n} = (1, -2, 2)$, 则点 M 到平面 α 的距离为 ()

A. $\sqrt{3}$; B. 2; C. 6; D. $\sqrt{6}$

[例 1] B ($d = 2$)

变式 1 [简单 (知识点一)] 已知点 $M(2, 2, 3)$, 平面 α 过原点, 且垂直于向量 $\vec{n} = (2, -1, 2)$, 则点 M 到平面 α 的距离为_____.

[变式 1] $\frac{8}{3}$

【素养小结】

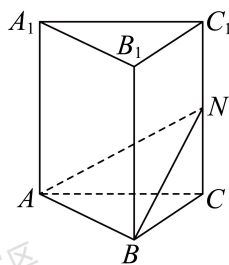
① 识别: 题干给出点的坐标与平面的法向量 (或平面过原点且垂直于某向量)、求点到平面的距离时, 判归本题型.

② 操作: 写出该点与平面内任一点构成的斜线段向量 (平面过原点时取位置向量), 求其与法向量的数量积及法向量的模.

③ 收束: 由 $d = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ 取绝对值算出距离; 平面内所取点不同不影响结果.

◆ 探究点二 点到直线与点到平面的距离 (建系法)

例 1 [中档 (知识点一)] 如图, 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 各棱长均为 4, N 是 CC_1 的中点. (1) 求点 N 到直线 AB 的距离; (2) 求点 C_1 到平面 ABN 的距离.



[例 1] (1) 4; (2) $\sqrt{3}$

变式 1 [简单 (知识点一)] 棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 A 到直线 B_1C 的距离为_____.

[变式 1] $\sqrt{6}$

【素养小结】

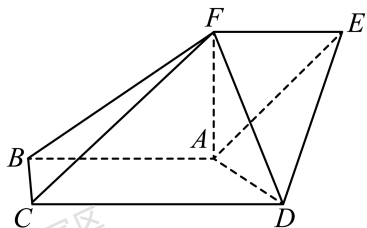
① 识别: 题干给出点的坐标或可建系的几何体、求点到直线或点到平面的距离时, 判归本题型.

② 操作: 第一步建系写出相关点与向量的坐标; 再对点线距用 $d = \sqrt{|\vec{a}|^2 - \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}\right)^2}$ 、对点面距用 $d = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ 列式.

③ 收束: 代入数值算出距离; 法向量不唯一, 取便于计算的即可.

◆ 探究点三 直线到平面的距离 (转化法)

例 1 [中档 (知识点二)] 如图, 在五面体 $ABCDEF$ 中, $AB \parallel DC$, $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, $CD = AD = 2$, 四边形 $ABFE$ 为平行四边形, $FA \perp$ 平面 $ABCD$, $FC = 3$, $ED = \sqrt{7}$. 求: (1) 直线 AB 到平面 $EFCD$ 的距离; (2) 二面角 $F-AD-E$ 的平面角的正切值.



[例 1] (1) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$; (2) $\sqrt{2}$

[解析] $AB \parallel DC$, $DC \subset$ 平面 $EFCD$; 点到面 $EFCD$ 的距离.

变式 1 [简单 (知识点二)] 已知直线 $l \parallel \alpha$, 直线 l 过点 $A(0, 1, 1)$, $B(1, 2, 0) \in \alpha$, $\vec{n} = (2, 2, -1)$ 为平面 α 的一个法向量, 则直线 l 与平面 α 之间的距离为_____.

[变式 1] $\frac{5}{3}$

【素养小结】

- ① 识别: 题干给出线面平行的图形 (如 $AB \parallel$ 平面 $EFCD$)、求直线到平面的距离时, 判归本题型.
- ② 操作: 第一步把线面距转化为直线上一点到平面的距离; 再作垂线 (常借三垂线定理定垂足) 或建系求点面距.
- ③ 收束: 解直角三角形算出距离值; 所取点与垂足的位置依据 (三垂线定理或线面垂直) 须写明.

◆ 探究点四 异面直线的距离 (补形法)

例 1 [中档 (知识点二)] 已知四面体 $SABC$ 的所有棱长均为 10, 点 P 在直线 AS 上, 则 P 到 BC 的距离的最小值为 ()

- A. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$; B. $\frac{10\sqrt{3}}{3}$;
C. $5\sqrt{2}$; D. $\frac{20\sqrt{3}}{3}$

[例 1] $C(5\sqrt{2})$

变式 1 [简单 (知识点二)] 棱长为 2 的正四面体 $ABCD$ 中, 对棱 AB 与 CD 之间的距离为_____.

[变式 1] $\sqrt{2}$

【素养小结】

- ① 识别: 题干给正四面体一条棱所在直线上的动点、求其到对棱距离的最小值时, 判归本题型.
- ② 操作: 第一步补形为正方体, 找出两棱的公垂线段; 再证明该公垂线段与动点位置无关 (恒为平行四边形对边).
- ③ 收束: 由正方体棱长算出最小距离; 动点在直线 (含延长线) 上, 勿按线段端点算.

◆ 探究点五 内切球半径 (等体积法)

例 1 [简单 (知识点三)] 棱长为 a 的正四面体的内切球半径为_____.

[例 1] $\frac{\sqrt{6}a}{12}$

变式 1 [简单 (知识点三)] “正三角形的内切圆半径等于此正三角形的高的 $\frac{1}{3}$ ”, 拓展到空间, 类比平面几何的上述结论, 则正四面体的内切球半径等于这个正四面体的高的 ()

- A. $\frac{1}{2}$; B. $\frac{1}{3}$; C. $\frac{1}{4}$; D. $\frac{1}{5}$

[变式 1] $C(\frac{1}{4})$

【素养小结】

- ① 识别: 求多面体 (正四面体) 的内切球半径, 或由平面结论升维类比空间结论时, 判归本题型.
- ② 操作: 以球心为顶点、各面为底面把多面体分割成若干小棱锥, 由体积求和 $V = \frac{1}{3}Sr$ 反求 r ; 类比推理所得结论再用等体积法验证.
- ③ 收束: 正四面体中 $r = \frac{h}{4}$, $R = 3r$, 半径比 3:1 勿写倒; 升维类比时系数由 3 变 4.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空.

1. [简单(知识点一)] 已知点 $A(1,1,0)$, 平面 α 经过点 $B(0,1,1)$, 且 $\vec{n} = (1,2,2)$ 为平面 α 的一个法向量, 则点 A 到平面 α 的距离为 ()
- A. $\frac{1}{3}$; B. $\frac{\sqrt{6}}{6}$; C. $\frac{2}{3}$; D. 1

1. [答案] A

2. [简单(知识点二)] 已知直线 $l \parallel$ 平面 α , $\vec{n}$ 为平面 α 的一个法向量, 则直线 l 与平面 α 之间的距离为 ()
- A. 直线 l 上任一点到平面 α 的距离;
- B. 直线 l 上任意两点连线段的长
- C. 直线 l 上任一点到平面 α 内任意直线的距离;
- D. 平面 α 内任意两点连线段的长

2. [答案] A

3. [简单(知识点三)] 已知正方体的棱长为 2, 则其内切球的半径为 ()
- A. 2; B. 1; C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$; D. $\frac{1}{2}$

3. [答案] B

4. [简单(知识点一)] 已知点 $P(1,0,2)$, 直线 l 经过点 $A(1,1,0)$, 且 $\vec{u} = (1,1,0)$ 为直线 l 的方向向量, 则点 P 到直线 l 的距离为 _____. (提示: $\vec{u}$ 不是单位向量, 须用 $d = \sqrt{|\vec{AP}|^2 - \left(\frac{\vec{AP} \cdot \vec{u}}{|\vec{u}|}\right)^2}$ 计算)

4. [答案] $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

5. [中档(知识点三)] 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, 且 $AB = AC = PA = 2$, 则三棱锥 $P-ABC$ 的内切球半径为 _____. (提示: 由 $r = \frac{3V}{S}$ 计算, $V = \frac{4}{3}$; 四个面中 $\triangle PBC$ 为边长 $2\sqrt{2}$ 的正三角形)

5. [答案] $\frac{3-\sqrt{3}}{3}$